

CASO 1 FarmaHosp Sistema Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo
--

Contexto y Entorno

El **Hospital Universitario "Dr. Juan José Ortega"** es un centro de referencia nacional de tercer nivel, ubicado en la Ciudad de Guatemala. Atiende a más de 1,200 pacientes diarios, con un enfoque particular en enfermedades crónicas complejas (oncología, VIH, enfermedades autoinmunes, trasplantes) que requieren **medicamentos de alto costo** (MAC), cuyo valor mensual por paciente puede superar los Q. 50,000.

Actualmente, el hospital enfrenta una crisis administrativa y clínica debido a la gestión ineficiente de estos medicamentos:

- **Pérdidas económicas:** Se han detectado caducidades de medicamentos por valor de Q. 2.5 millones en el último año debido a mala rotación de inventarios.
- **Problemas de trazabilidad:** En 3 casos, pacientes recibieron el medicamento incorrecto porque la etiqueta del lote fue mal transcrita manualmente.
- **Falta de visibilidad:** Los médicos no saben en tiempo real si el medicamento prescrito está disponible en la farmacia, lo que genera retrasos en el inicio de tratamientos (hasta 48 horas).
- **Auditorías fallidas:** La Contraloría General de Cuentas exige trazabilidad completa desde la compra hasta la administración al paciente, pero el hospital solo tiene registros en papel y hojas de cálculo.

Por estas razones, la Junta Directiva del hospital ha aprobado un proyecto de transformación digital: **"FarmaHosp"**, un sistema integral que debe gestionar todo el ciclo de vida del medicamento de alto costo, desde la adquisición hasta la administración al paciente y el seguimiento farmacoterapéutico.

El Ciclo de Vida del Medicamento

Las 6 etapas críticas:

1. **Adquisición:** Gestión de órdenes de compra, recepción de lotes, control de calidad (temperatura, humedad), registro de fechas de vencimiento y números de lote.
2. **Almacenamiento:** Control de inventario en cámaras de refrigeración (2-8°C), congelación (-20°C) y temperatura ambiente. Cada cámara tiene sensores IoT que monitorean temperatura y humedad cada 5 minutos. Si se rompe la cadena de frío, el medicamento debe ser descartado automáticamente.
3. **Prescripción:** El médico tratante prescribe un medicamento específico para un paciente, indicando dosis, vía de administración y frecuencia. La prescripción debe validarse contra:
 - Protocolos clínicos aprobados (ej. solo ciertos medicamentos para ciertos tipos de cáncer).
 - Interacciones medicamentosas con otros fármacos que el paciente ya está tomando.
 - Contraindicaciones por alergias o condiciones del paciente (ej. insuficiencia renal).
4. **Dispensación:** El farmacéutico recibe la orden, verifica disponibilidad en el inventario del hospital (no en farmacia externa), asigna un lote específico al paciente y genera la etiqueta con código de barras/QR para la administración.
5. **Administración:** El enfermero/a aplica el medicamento al paciente en el área de hospitalización o en consulta externa. Debe escanear:
 - La pulsera del paciente (identificación única).

- El código de barras del medicamento dispensado.
 - Su propia credencial (autenticación biométrica en tablet).
 - Registrar hora, fecha, sitio de aplicación y reacciones adversas inmediatas.
6. **Seguimiento y Farmacovigilancia:** Monitoreo de efectos adversos en los días posteriores, reporte al sistema nacional de farmacovigilancia (obligatorio por ley), y ajuste de dosis por parte del médico según respuesta.

StakeHolders y sus Necesidades

Stakeholder	Lo que dicen que quieren	Lo que realmente necesitan (necesidad oculta)
Médico tratante (especialista en oncología)	"Quiero poder prescribir rápidamente, en menos de 5 minutos, sin tener que andar buscando papel."	Necesita que el sistema le “sugiera” el medicamento más adecuado según el protocolo y le alerte si hay interacciones con otros fármacos. Pero además, necesita que la prescripción se valide contra el inventario en tiempo real; si no hay stock, debe poder solicitar una compra urgente o reemplazo terapéutico desde la misma pantalla. Y necesita que el sistema recuerde su patrón de prescripción (ej. siempre prefiere ciertas marcas sobre otras).
Farmacéutico/a clínico/a	"Quiero un sistema que no se caiga, porque si no puedo dispensar, los pacientes no reciben su quimioterapia."	Necesita que el sistema sea rápido (< 2 segundos por operación) y que funcione incluso si el internet del hospital falla, porque la farmacia está en el sótano y la conexión es inestable. Además, necesita una vista de inventario predictivo: que le diga cuándo va a faltar un medicamento antes de que ocurra, basado en las prescripciones programadas para los próximos 7 días.
Enfermero/a de piso	"Quiero que el escáner funcione rápido y no se trabe."	Necesita que el sistema valide al paciente y medicamento en menos de 1 segundo para no retrasar el pase de visita. Pero su necesidad más crítica es que, si el escáner falla o no hay conexión, pueda administrar el medicamento de forma offline y que la trazabilidad se registre automáticamente cuando la conexión regrese. También necesita que el sistema registre reacciones adversas con voz a texto (dictado), porque escribir en la tablet mientras el paciente está en shock es inviable.
Director Administrativo del Hospital	"Quiero ahorrar dinero y evitar pérdidas por caducidad."	Necesita un tablero de control financiero que le muestre el costo por paciente, por servicio, y el porcentaje de desperdicio. Pero también

Stakeholder	Lo que dicen que quieren	Lo que realmente necesitan (necesidad oculta)
		necesita auditar quién autorizó cada compra y quién dio de baja un medicamento vencido. Necesita que el sistema sea transparente para la Contraloría.
Jefe de Farmacovigilancia	"Quiero cumplir con la ley y reportar efectos adversos."	Necesita que el sistema detecte automáticamente patrones de efectos adversos (ej. si 5 pacientes con el mismo lote reportan náuseas) y genere una alerta temprana. También necesita que los reportes al sistema nacional (que es externo y con formato fijo) se generen automáticamente sin que su equipo tenga que transcribir manualmente.
Paciente (usuario final)	"Quiero que me den mi medicamento rápido y no me equivoquen."	Necesita trazabilidad completa: poder escanear el código QR de su medicamento y ver que es el correcto, con su nombre y dosis. Pero además, necesita que el sistema le notifique (vía SMS o WhatsApp) cuándo debe tomar su próxima dosis, especialmente en tratamientos ambulatorios. Y necesita confidencialidad total: que los datos de su enfermedad (ej. VIH, cáncer) no sean visibles para personal no autorizado.
Ministerio de Salud (ente regulador)	"Queremos estandarizar la trazabilidad a nivel nacional."	Necesita que el sistema exporte datos en formato estándar (HL7 FHIR) para interoperabilidad con otros hospitales. Y que el hospital exponga APIs seguras para que el sistema nacional de farmacovigilancia pueda consultar datos de efectos adversos en tiempo real.
Equipo de Desarrollo (interno del hospital + consultoría externa)	"Queremos usar tecnologías modernas y entregar rápido."	Necesitan que el sistema sea mantenible porque el personal de TI del hospital es reducido (3 personas) y con experiencia en Java y Oracle (no en Node.js o MongoDB). Además, necesitan que el sistema pueda evolucionar incrementalmente: primero el módulo de dispensación y almacén, luego prescripción, luego farmacovigilancia. Y necesitan documentación viva porque la rotación de personal es alta (contratos de consultoría de 12 meses).

El Entorno Técnico-Organizativo

Infraestructura del hospital:

- Data center propio con servidores virtualizados (VMware), pero con recursos limitados: 32 vCPUs, 128 GB RAM, almacenamiento SAN de 10 TB.
- Red interna: Ethernet 1 Gbps en la mayoría de áreas, pero el área de farmacia (sótano) tiene conexión inalámbrica inestable (Wi-Fi con intermitencias).
- Conexión a internet: 50 Mbps simétricos, compartidos con todo el hospital. El sistema debe priorizar tráfico crítico (dispensaciones) sobre otros usos (ej. streaming de imágenes médicas).
- Las tablets de los enfermeros son Panasonic Toughpad (Android 9, 3 GB RAM, 32 GB almacenamiento), resistentes a caídas y líquidos.
- Los escáneres de código de barras son Bluetooth y tienen una tasa de fallo del 5% en lectura (por etiquetas dañadas). El sistema debe permitir entrada manual del código como respaldo.

Equipo de desarrollo (situación crítica):

- El equipo interno del hospital son 3 desarrolladores con experiencia en Java 8, Spring Boot, Oracle PL/SQL y Angular.
- Se ha contratado una consultora externa con 5 desarrolladores expertos en Python (Django), React, MongoDB y Kafka.
- El hospital exige que el sistema final pueda ser mantenido exclusivamente por el equipo interno después de la entrega (en 12 meses).
- Conflicto organizativo: El equipo interno prefiere Oracle y Java; la consultora prefiere PostgreSQL y Python. Se debe decidir un stack que ambos equipos puedan mantener.

Regulaciones y cumplimiento:

- **Ley de Acceso a la Información Pública:** Cualquier ciudadano puede solicitar datos estadísticos (no personales) y el hospital debe responder en 10 días hábiles.
- **Norma Técnica de Farmacovigilancia del MSPAS:** Obliga a reportar efectos adversos en un plazo máximo de 24 horas, en un formato XML específico (DTD definida por el MSPAS).
- **Política de Datos Personales del Hospital:** Los datos de pacientes con VIH, cáncer y enfermedades psiquiátricas tienen "nivel de confidencialidad máxima". Solo el médico tratante, el farmacéutico clínico y el enfermero asignado pueden ver el diagnóstico. Ni siquiera el director del hospital puede ver esos diagnósticos a menos que haya una orden judicial.
- **Regulación de medicamentos controlados (INCAP):** Los medicamentos oncológicos y opioides requieren un doble registro: el farmacéutico que dispensa y el enfermero que administra deben coincidir en tiempo real. Si hay discrepancia > 5 minutos, se activa una alerta de seguridad.

Volumen de datos estimado (primer año):

- 15,000 pacientes activos en tratamiento con MAC.
- 45,000 prescripciones/mes.
- 60,000 dispensaciones/mes.
- 25,000 administraciones/mes (algunas son dosis múltiples del mismo medicamento).
- 500,000 registros de sensores de temperatura/día (cada sensor envía datos cada 5 minutos).
- Almacenamiento total estimado: 5 TB de datos estructurados + 2 TB de logs + 100 GB de imágenes de etiquetas/escáneres.

Algunos Escenarios Críticos

La cadena de frío se rompe

Son las 3:00 AM. Los sensores IoT de la cámara de refrigeración de medicamentos biológicos (ej. inmunoglobulina) reportan un aumento de temperatura de 2°C a 10°C durante 15 minutos debido a un corte de energía. El sistema debe:

- Registrar el incidente con timestamp exacto.
- Determinar automáticamente qué lotes estaban en esa cámara.
- Enviar una alerta al farmacéutico de guardia (vía SMS y correo) con la lista de lotes afectados.
- Bloquear esos lotes para su dispensación hasta que un farmacéutico los evalúe físicamente.
- Generar un reporte de pérdida estimada (en quetzales) para el director administrativo.

Pregunta emergente: ¿Cómo manejar la decisión de descartar o no un lote que estuvo fuera de temperatura por solo 15 minutos? El fabricante dice que soporta hasta 30 minutos, pero la política del hospital dice que se descarta. El sistema debe permitir sobrescribir la regla con justificación y firma del farmacéutico jefe (pero auditando eso).

Urgencia oncológica (sábado a las 6:00 PM)

Un paciente con leucemia llega al servicio de urgencias con una crisis de neutropenia febril. El médico de urgencias prescribe un antibiótico de alto costo (meropenem) y un factor de crecimiento (filgrastim). El sistema muestra que hay stock en la farmacia central, pero el farmacéutico de turno está atendiendo otra urgencia y no puede dispensar en los próximos 20 minutos. El médico necesita el medicamento "ya".

Alternativas que el sistema debe soportar:

- Opción A: El enfermero puede ir a la farmacia, tomar el medicamento de la gaveta de "dispensación inmediata" y escanearlo en el sistema, pero debe quedar registro de quién lo tomó y por qué.
- Opción B: El sistema autoriza un "préstamo" de medicamento de otro paciente que tiene el mismo fármaco prescrito para mañana, pero debe generar una notificación automática para reponerlo antes de que ese paciente lo necesite.
- Opción C: El sistema permite la dispensación virtual (reservar el lote en el sistema) sin retiro físico inmediato, pero el farmacéutico debe validar la entrega física dentro de las siguientes 12 horas.

Error de medicación (casi incidente crítico)

El enfermero escanea la pulsera del paciente, el código de barras del medicamento, y el sistema muestra un alerta roja: "¡ALTO! El medicamento que está administrando (metotrexato) está prescrito para el paciente de la cama 302, pero usted está en la cama 304." El enfermero detiene el proceso. Esto evitó un error fatal. Sin embargo, el enfermero reporta que la alerta tardó 4 segundos en mostrarse, y que si hubiera estado distraído, ya habría inyectado al paciente equivocado.

Requisito emergente: La validación debe ser < 500 ms en condiciones normales de red, y < 2 segundos incluso si la conexión es lenta.

Auditoría de la Contraloría (sin previo aviso)

La Contraloría General de Cuentas llega al hospital sin previo aviso y solicita la trazabilidad completa de un lote específico de rituximab (medicamento oncológico) que fue adquirido hace 8 meses. El director administrativo pide al sistema que genere un informe forense que muestre:

- Fecha de compra, proveedor, factura.
- Fecha de ingreso al almacén, temperatura durante el almacenamiento (datos de sensores).
- Todos los pacientes a los que se les administró ese lote.
- Hora, fecha, enfermero que administró, y médico que prescribió.
- Si hubo devoluciones, caducidades o ajustes de inventario.

El sistema debe generar este informe en menos de 10 minutos, y debe ser inmutable: no se pueden modificar los registros históricos (ni siquiera por el administrador del sistema).

Caída del servidor central (hora pico)

Es lunes a las 8:30 AM, el momento de mayor actividad en el hospital. El servidor central colapsa debido a un pico de solicitudes (muchas dispensaciones y prescripciones al mismo tiempo). La farmacia queda incomunicada. Los enfermeros tienen pacientes esperando quimioterapia. El sistema de respaldo (que es una réplica en otra ubicación) toma 3 minutos en activarse. Durante esos 3 minutos:

- La farmacia no puede dispensar (no sabe si hay stock).
- Los enfermeros no pueden validar la identidad del paciente.
- El sistema de monitoreo de temperatura sigue funcionando, pero no puede enviar alertas.

¿Qué debe hacer el sistema durante esos 3 minutos de transición? ¿Degradar funcionalidad? ¿Permitir operaciones offline con riesgo de duplicación?

Farmacovigilancia (efecto adverso grave)

Un paciente tratado con infliximab (para artritis reumatoide) desarrolla una reacción alérgica grave (anafilaxia) a los 10 minutos de la administración. El enfermero registra la reacción en el sistema. El sistema debe:

- Notificar automáticamente al médico tratante (vía app).
- Generar un reporte al sistema nacional de farmacovigilancia (formato estándar exigido por el MSPAS).
- Cruzar con otros reportes del mismo lote a nivel nacional (si otros hospitales reportan reacciones similares, se activa una alerta de retiro del mercado).
- Pero: El sistema nacional solo recibe datos entre 8:00 AM y 4:00 PM (porque es un sistema legacy con batch diario). El incidente ocurrió a las 7:30 PM. ¿Cómo manejar la asincronía?

Acuerdos de calidad esperados:

Los siguientes escenarios de calidad deben ser considerados, clasificados bajo el nombre que corresponda y deberán ser tratados como drivers arquitectónicos.

1. La validación paciente-medicamento debe ser < 500 ms en condiciones de red normal, y < 2 segundos en condiciones degradadas. Pero la base de datos de pacientes tiene 15,000 registros y la de medicamentos 800 SKUs. ¿Cómo lograr esa velocidad con un equipo de desarrollo con habilidades mixtas?
2. Si el servidor central experimenta una caída, el sistema debe permitir dispensaciones y administraciones offline por al menos 4 horas, pero la trazabilidad debe resolverse automáticamente cuando la conectividad regrese (sin duplicar registros). ¿Qué patrón de consistencia usar? .
3. Todos los cambios en el inventario, prescripciones, dispensaciones y administraciones deben ser inmutables y trazables hasta el usuario. No debe ser posible eliminar un registro ni modificar un campo histórico. ¿Cómo implementar esto sin que el rendimiento se degrade por el historial inmutable?
4. El acceso a los diagnósticos sensibles (VIH, cáncer) debe ser contextual: el médico tratante y el farmacéutico pueden verlo; el personal de admisión no. Pero en una emergencia, cualquier médico de urgencias debe poder acceder con justificación (y quedar registrado en el log). ¿Cómo diseñar un modelo de autorización dinámica (ABAC) sin que sea un cuello de botella?
5. Los lunes a las 8:30 AM hay un pico de 10x el tráfico normal. El sistema debe manejar ese pico sin colapsar, pero el presupuesto para infraestructura es fijo (no hay autoescalado en el data center). ¿Qué estrategias de mitigación se pueden implementar a nivel arquitectónico?

6. Interacción con otros sistemas:
 - El sistema debe consumir datos de pacientes del sistema legacy de admisiones (basado en COBOL con interfaz SOAP) y proveer datos al sistema nacional de farmacovigilancia (formato XML con DTD específica).
 - El sistema legacy es lento (responde en 3-5 segundos) y solo está disponible en horario laboral (7:00 AM - 5:00 PM). ¿Cómo manejar la dependencia sin afectar el tiempo de respuesta del farmacéutico?
7. El equipo interno (Java/Oracle) debe poder mantener el sistema después de que la consultora (Python/PostgreSQL) se vaya. ¿Cómo elegir un stack y una arquitectura que ambos equipos puedan soportar?
8. Los datos de temperatura deben ser inalterables y verificables (si un lote se descarta por temperatura, debe quedar evidencia criptográfica de que los datos no fueron manipulados). ¿Qué técnica usar? (Blockchain? Hash encadenado? Firma digital de sensores?)

Lo que NO debe hacer el sistema (Restricciones explícitas e implícitas)

- No se puede usar una base de datos que no soporte transacciones ACID para el módulo de inventario (porque la doble validación farmacéutico-enfermero exige consistencia fuerte en la asignación de lotes).
- No se puede depender de la nube pública para el almacenamiento de datos sensibles de pacientes (política del hospital); todo debe residir en el data center local. Solo se puede usar nube para análisis estadístico agregado (datos anonimizados).
- No se puede usar una tecnología que requiera licencias de pago anuales que el hospital no pueda renovar (ej. Oracle Enterprise, SQL Server Enterprise). Se prefiere software open-source.
- No se puede obligar a los enfermeros a usar dispositivos personales (BYOD) para la administración de medicamentos; el hospital provee los Toughpads.
- No se puede diseñar un sistema monolítico, porque el módulo de farmacovigilancia tiene ciclos de entrega diferentes al módulo de inventario, y la integración con el sistema nacional es un proyecto paralelo.
- No se pueden almacenar contraseñas ni credenciales en texto plano en ninguna capa del sistema.
- No se puede implementar una solución que requiera entrenamiento de más de 2 horas para los enfermeros (porque el hospital no puede detener la atención para capacitar al personal).
- No se puede generar un único punto de falla en la autenticación; si el sistema de directorio activo (LDAP) cae, el hospital debe seguir operando con un mecanismo de autenticación de respaldo (ej. OTP por SMS).

Rúbrica de calificación.**IMPORTANTE:** Desde el punto de vista de la arquitectura del software:

CRITERIO / NIVEL		NIVEL DE EVALUACIÓN			
No.	CRITERIO DE EVALUACIÓN	EXCELENTE	MUY BIEN	BUENO	NECESITA MEJORAR
1	Habilidad para identificar el caso de negocio • Diagrama de Contexto • Diagrama de CDU de alto nivel (core del negocio) • Primera Descomposición. Diagrama de CDU que modele los procesos de negocio	25 puntos	15 puntos	10 puntos	5 puntos
2	Identificación de Stakeholders	25 puntos	15 puntos	10 puntos	5 puntos
3	Obtención y modelado de las necesidades a nivel de arquitectura de software • Completitud de los drivers RF (diagramas de CDU expandidos) • Drivers Atributos de Calidad • Drivers de Restricción • Priorizar los 5 drivers más críticos según el contexto guatemalteco.	30 puntos	25 puntos	20 puntos	5 puntos
4	Matrices de trazabilidad de requerimientos • Stakeholders vrs. CDU • Drivers RF vrs. Drivers RF • CDU vrs. Drivers RF	20 puntos	15 puntos	10 puntos	5 puntos